Laboratório SOC: Engenharia de Dados e Automação no Splunk

Objetivo

Demonstrar competência técnica no pipeline de processamento de dados do Splunk, com foco na estruturação de logs brutos e criação de extrações de campos customizadas para otimizar buscas e correlações. O projeto aborda desde a normalização de eventos multilinhas até a automação de monitoramento proativo para o SOC.

Tecnologias e Ferramentas

- **SIEM:** Splunk Enterprise.
- **Linguagem:** SPL (Search Processing Language).
- **Engenharia de Dados:** Regex, `props.conf`, `transforms.conf`, `fields.conf`.
- **Automação:** Relatórios Agendados, Dashboards e Alertas Proativos.

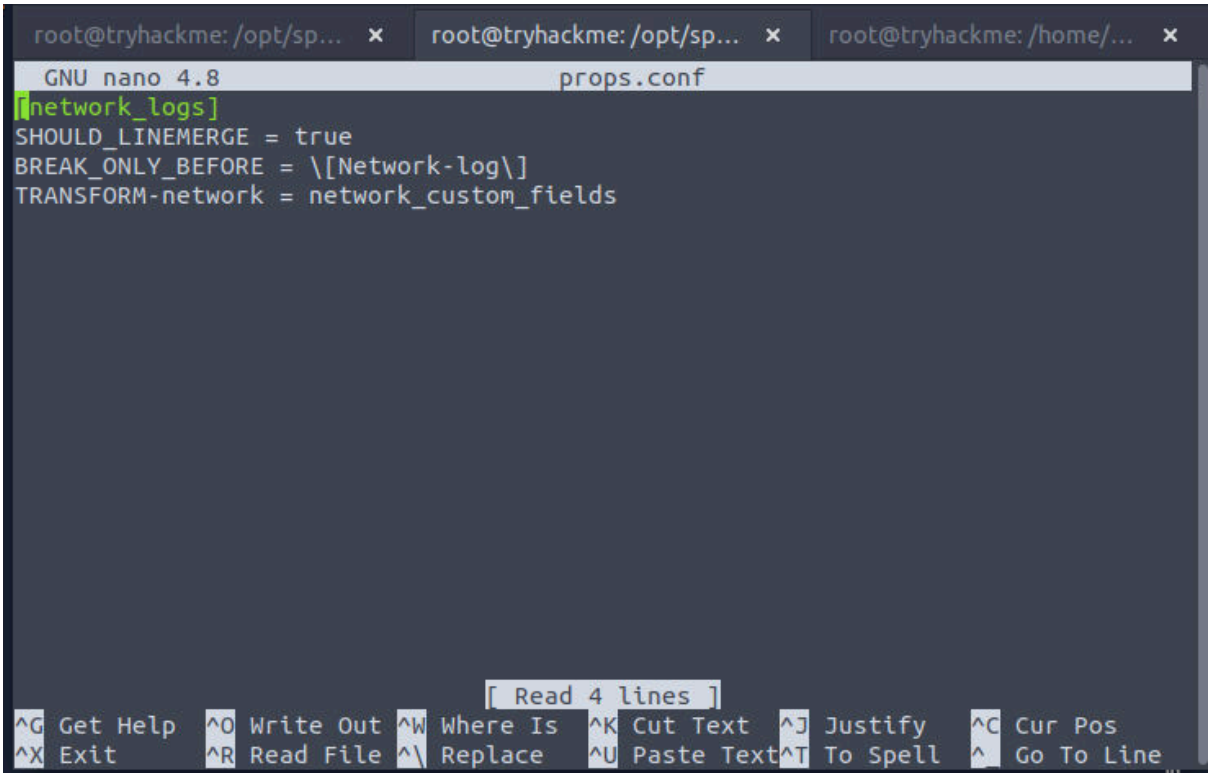
Implementação Técnica: Desafio FIXIT

1. Normalização de Eventos (Event Breaking)

Correção do problema de ingestão onde múltiplos registros eram agrupados em um único evento lógico. Foi utilizada a configuração `BREAK_ONLY_BEFORE` para identificar o cabeçalho `[Network-log]` como o início de cada novo evento.

Configuração em `props.conf`:

Ini, TOML
```
[network_logs]
SHOULD_LINEMERGE = true
BREAK_ONLY_BEFORE = \[Network-log\]
TRANSFORM-network = network_custom_fields
```



---

2. Extração de Campos com Regex

Para transformar dados não estruturados em metadados pesquisáveis, foi implementada uma regra de extração no `transforms.conf` utilizando Expressões Regulares (Regex).

Configuração em `transforms.conf`:

Ini, TOML
[network_custom_fields]
REGEX =
\[Network-log\]:\sUser\snamed\s([\w\s]+)\sfrom\s([\w]+)\sdepartment\saccessed\sthe\sresource\s([\w\-\/]+\.[\w]+)\sfrom\sthe\s([\d\.]+)\sand\scountry\s*([\w\s]+)(?=\s+at:)
FORMAT = Username::$1 Department::$2 Domain::$3 Source_IP::$4 Country::$5
WRITE_META = true

```
root@tryhackme: /opt/sp...   root@tryhackme: /opt/sp...   root@tryhackme: /home/...
  GNU nano 4.8                    transforms.conf
[network_custom_fields]
 REGEX = \[Network-log\]:\sUser\snamed\s([\w\s]+)\sfrom\s([\w]+)
\sdepartment\saccessed\sthe\sresource\s([\w]+\-[\w]+\/[\w-]+\.[\w]+)\sfrom\sthe>
[1,3}\.){3}[0-9]{1,3})\sand\scountry\s*([\w\s]+)( ?= \5+at:)
 FORMAT = Username :: $1 Country: :$5 Source_IP :: $4 Department: : 52 Domain: >
 WRITE META = true

                                  [ Read 7 lines ]
^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste Text ^T To Spell   ^_ Go To Line
```

---

3. Indexação de Campos (Performance)

Configuração do arquivo `fields.conf` para garantir que os campos extraídos sejam indexados, permitindo buscas de alta performance e correlações estatísticas eficientes.

Configuração em `fields.conf`:

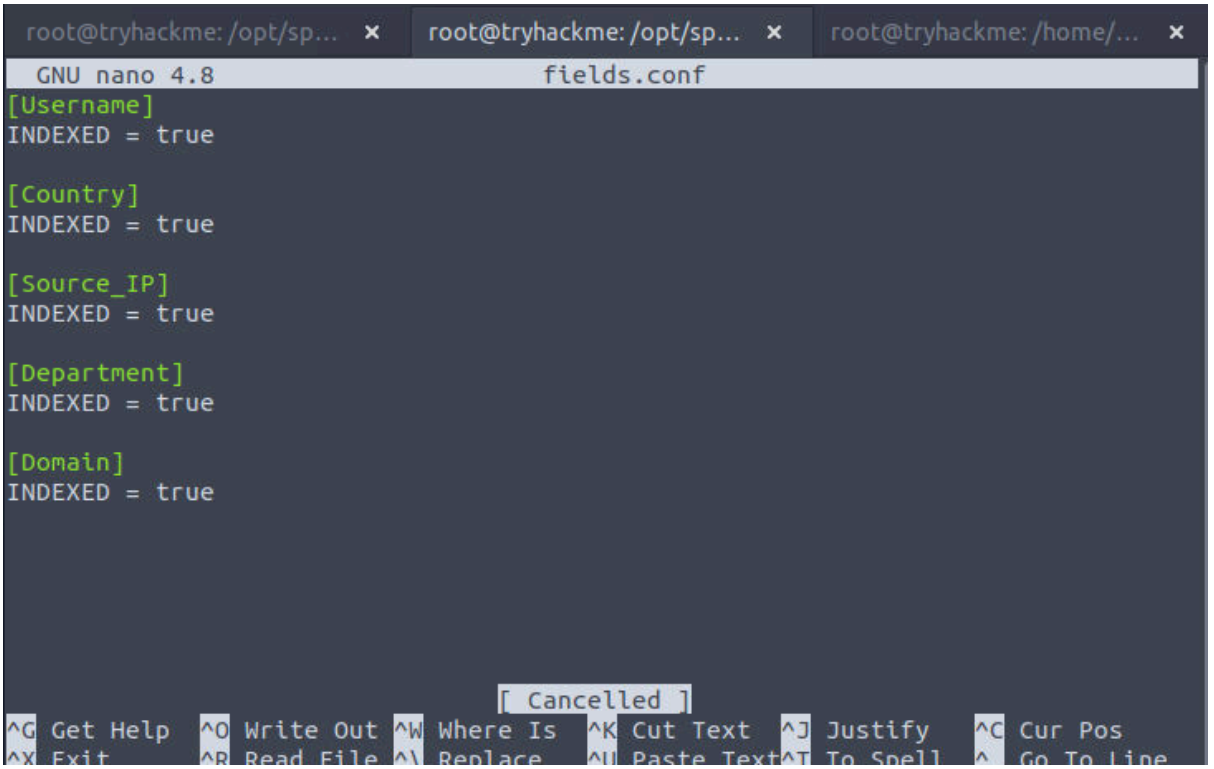
Ini, TOML
[Username]
INDEXED = true

[Country]
INDEXED = true

[Source_IP]
INDEXED = true

[Department]
INDEXED = true

[Domain]
INDEXED = true



Automação e Resposta a Incidentes

Relatórios e Dashboards

- **Relatórios Agendados:** Automação de buscas por logins VPN para reduzir o consumo de recursos e garantir dados consistentes entre turnos.
- **Visualização:** Dashboards em *Dark Theme* com gráficos de colunas para identificação imediata de anomalias volumétricas.

Alertas Proativos (Detecção de Força Bruta)

Implementação de alertas agendados para monitorar usuários específicos (ex: Sarah). O alerta dispara quando o número de logins excede 5 ocorrências em uma hora, enviando uma notificação imediata com alta prioridade para a equipe SOC.

Segurança e Conformidade

Aplicação de técnicas de **Data Anonymization** utilizando `SEDCMD` para mascarar números de cartão de crédito em logs de transações antes da indexação, garantindo conformidade com padrões PCI DSS e HIPAA.

Conclusão

Este projeto demonstra a capacidade de gerenciar o ciclo de vida completo dos dados no Splunk, desde o parsing avançado de logs proprietários até a criação de inteligência acionável para o monitoramento de segurança.

Documentação em PDF

- Automatização de Monitoramento no Splunk
- Engenharia de Dados: Manipulação e Parsing